UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA N° 171270/2025

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A presente contratação tem como finalidade a aquisição de dois servidores de virtualização de alto desempenho, com o objetivo de substituir os equipamentos atualmente em operação em duas áreas distintas da Escola de Engenharia de Lorena (EEL). Os servidores existentes encontram-se tecnicamente obsoletos, com mais de 13 anos de uso contínuo, fora de garantia de fabricante e sem disponibilidade de peças de reposição, o que compromete sua confiabilidade e impede a manutenção adequada.
Esses novos servidores são essenciais para assegurar o funcionamento contínuo de serviços críticos de infraestrutura de TI.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

A aquisição encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual(PCA) da unidade, em consonância com o planejamento estratégico da Administração, que prioriza a modernização da infraestrutura tecnológica, visando garantir a continuidade e a segurança dos serviços prestados pela EEL/USP.

III - Requisitos da contratação.

Processador: 2x CPUs com 24 núcleos / 48 threads cada (totalizando 48 núcleos físicos e 96 threads)
Memória RAM: 256 GB RDIMM, com possibilidade de expansão
Armazenamento Primário: 1x SSD NVMe de 1 TB
Armazenamento Secundário: 3x SSDs SATA de 2 TB cada, configurados em RAID 5
Controladora RAID: Compatível com RAID 5
Interfaces de Rede: 2x Ethernet 1 Gbps + 1x Ethernet 10 Gbps
Outros: Fonte redundante, trilhos para montagem em rack 19", compatibilidade com sistemas de virtualização (VMware ESXi, Proxmox VE, XenServer, etc.), garantia mínima de 5 anos

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

A demanda é para 2 servidores físicos, sendo um para cada área da EEL, substituindo os equipamentos atuais. A quantidade foi definida com base na estrutura já existente, que conta com dois servidores dedicados, além da análise da carga de trabalho das máquinas atuais. A substituição direta (1:1) é a forma mais eficiente e econômica, pois aproveita a infraestrutura já existente.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Foram identificadas diversas soluções no mercado nacional com especificações semelhantes. As opções baseadas em servidores de alto desempenho compatíveis com VMware ESXi ou Proxmox oferecem maior escalabilidade e estabilidade. A escolha por servidores físicos locais, em detrimento de soluções 100% em nuvem, justifica-se pela necessidade de garantir disponibilidade ininterrupta, evitar latência e mitigar os riscos de interrupção de serviços em caso de queda de link com a internet. A análise técnica e econômica aponta que a virtualização local apresenta melhor custo-benefício e segurança operacional para os serviços críticos da unidade.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

A estimativa de valor para a aquisição dos dois servidores de virtualização foi elaborada com base nas informações disponíveis no portal Compras.gov.br e em contatos realizados por e-mail com representantes de vendas de servidores. Foram realizados, ao menos, 40 contatos com empresas, das quais apenas duas retornaram com orçamentos.

Esses orçamentos foram integrados à Pesquisa de Preços do sistema Compras.gov.br, resultando em uma estimativa de gasto na ordem de R$ 299.600,00, com base na mediana dos preços cotados, conforme demonstrado a seguir:

Consolidação dos Preços Cotados

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 5 desse documento.

Menor Preço: R$ 110.000,00

Média: R$ 153.345,64

Mediana: R$ 149.800,00

Maior Preço: R$ 224.500,00

Desvio Padrão: R$ 39.061,00

Coeficiente de Variação: 25,47%
Vide anexo para o elemento VI.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

A solução compreende a aquisição de dois servidores de virtualização com alta capacidade de processamento e armazenamento, destinados a hospedar múltiplas máquinas virtuais. Os equipamentos deverão contar com suporte a tecnologias de virtualização modernas, garantir redundância energética e permitir fácil substituição de componentes. A manutenção preventiva e corretiva, bem como o suporte técnico durante o período de garantia, são parte fundamental da solução, visando garantir o funcionamento contínuo dos sistemas institucionais.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

A contratação não será parcelada, pois trata-se de dois equipamentos idênticos, cuja aquisição conjunta permite maior economia de escala, padronização e simplificação dos processos de suporte e manutenção. O parcelamento não traria vantagens técnicas nem econômicas.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Com a aquisição, espera-se:
Redução do tempo de inatividade de sistemas institucionais
Aumento da confiabilidade dos serviços oferecidos
Otimização do uso de recursos humanos com menor necessidade de manutenção corretiva
Melhoria do desempenho e da capacidade de resposta dos sistemas
Aumento da segurança e da disponibilidade dos dados institucionais

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Garantir um local físico com condições adequadas — como fornecimento de energia, refrigeração, espaço físico e conexões de rede —, além da instalação do sistema de virtualização que será utilizado.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não há contratações diretamente interdependentes em andamento, mas a solução está alinhada com outras iniciativas de modernização da infraestrutura de TI, como a migração gradual de serviços para ambientes virtualizados e a padronização de ferramentas de gerenciamento.

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Não foram identificados impactos ambientais relacionados a esta contratação

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a que se destina.

A contratação proposta é tecnicamente viável, operacionalmente adequada e orçamentariamente compatível com os objetivos da unidade. Trata-se de uma aquisição essencial para garantir a continuidade, segurança e qualidade dos serviços tecnológicos prestados pela EEL, tendo sido devidamente justificada sob as óticas técnica e econômica.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 5 desse documento.

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
16/2025	102180	Rascunho	JAIRO LUIZ MARTINS CORREA

Título: Servidor - Virtualização

Observações:

Total de itens cotados: 1 **Valor total da pesquisa de preços:** R$ 299.600,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
476881 - Servidor Tipo: Rack , Processadores Físicos: 2 , Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Memória Ram: 256 GB, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: Sem San , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Open Source , Garantia On Site: Superior 48 MESE	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 110.000,0000	R$ 153.345,6420	R$ 149.800,0000	Coeficiente de Variação: 25,4725% Desvio Padrão: 39.061,0013 Maior Preço: R$ 224.500,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/RN - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 63.000,0000	12/03/2025	Não
2	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 110.000,0000	19/12/2024	Sim
3	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 155.000,0000	13/12/2024	Sim
4	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 78.875,0000	11/12/2024	Não
5	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 224.500,0000	16/09/2024	Sim
6	IV	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. - Fornecedor	1		R$ 149.800,0000	23/07/2025	Sim
7	IV	Advanced Reseller Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda - Fornecedor	1		R$ 127.428,2100	05/05/2025	Sim

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 5 desse documento.

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Foram retiradas as cotações que estavam muito abaixo do valor praticado no mercado.

Foram incluídas as cotações fornecidas pelos representantes de venda que responderam as solicitações por e-mail.

Relatório emitido em 23/07/2025 11:44

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 5 desse documento.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código L3LI-GQLP-NSC2-KLP8 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/L3LI-GQLP-NSC2-KLP8

Jairo Luiz Martins Corrêa

Nº USP: 5840181

Data: 23/07/2025 17:17

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Servidores de Virtualização

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de dois servidores de alto desempenho para virtualização, com capacidade para suportar cargas de trabalho críticas e ambientes virtuais de grande escala. Os servidores deverão oferecer alta disponibilidade, redundância e escalabilidade, garantindo desempenho otimizado para a execução de múltiplas máquinas virtuais, conforme tabela abaixo e condições neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO Resumido	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIDOR RACK, DUAL PROCESSADOR, 24 CORES CADA, SUPORTE A VIRTUALIZACAO , MEMORIA RDIMM 256GB	476881	Unidade	2	R$149.800,00	R$299.600,00

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item no catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições do **Anexo I** deste Termo de Referência.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 67.985/2023.

1.3. O objeto do certame é aquisição de material permanente, e será contratado por meio de Pregão Eletrônico, conforme constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato será executado mediante entrega única, no prazo máximo de **30 dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

1.5. A Nota de Empenho (NE) terá força de contrato, conforme prevê o art. 95, da Lei n° 14.133/2021.

1.6. O custo total da contratação é de R$ 299.600,00 (**duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais**), conforme os custos unitários apresentados na tabela acima.

1.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de Conformidade e Qualidade

Equipamentos novos, de primeiro uso, com garantia de procedência;

Manual técnico, guia de instalação e demais documentações em português ou inglês técnico;

Compatibilidade com racks padrão de 19 polegadas, com trilhos deslizantes e braço de gerenciamento de cabos.

4.2. Requisitos de Sustentabilidade

Equipamentos com materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental;

Embalagens recicláveis ou reutilizáveis;

Preferência para fornecedores com política de logística reversa e sustentabilidade corporativa.

4.3. Requisitos de Garantia e Suporte Técnico

Garantia mínima de 5 (cinco) anos com SLA de atendimento crítico;

Atendimento remoto e presencial, com canal técnico em português;

Suporte com tempo de resposta de até 4 horas úteis para chamados de alta prioridade;

Substituição de peças com prazo máximo de 24 horas úteis após diagnóstico;

Registro de chamados, atualizações de firmware e manutenção disponibilizados em portal de suporte online do fabricante.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os equipamentos deverão ser entregues no endereço da EEL/USP, localizada na Estrada Municipal do Campinho - Ponte Nova - Lorena - SP - CEP 12602-810 - Seção de Informática do Campus USP de Lorena - SCINFO, no prazo máximo de 30 dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho. A conferência e aceite serão realizados pelos funcionários da SCINFO , que verificarão a conformidade do produto antes do aceite final.

6. PENALIDADES

6.1. O não cumprimento dos prazos ou o fornecimento de material em desacordo com as especificações poderá implicar na aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021.

7. Pesquisa de Preços

A estimativa de valor para a aquisição dos dois servidores de virtualização foi elaborada com base nas informações disponíveis no portal **Compras.gov.br** e no envio de e-mails a representantes de vendas de servidores. Foram realizados, ao menos, contatos com 40 empresas, das quais apenas duas retornaram com orçamentos.

Esses orçamentos foram integrados à **Pesquisa de Preços** do sistema **Compras.gov.br**, resultando em uma estimativa de gasto na ordem de **R$ 299.600,00**, com base na mediana dos preços cotados, conforme demonstrado a seguir:

Consolidação dos Preços Cotados

- **Menor Preço:** R$ 110.000,00
- **Média:** R$ 153.345,64
- **Mediana:** R$ 149.800,00
- **Maior Preço:** R$ 224.500,00
- **Desvio Padrão:** R$ 39.061,00
- **Coeficiente de Variação:** 25,47%

ANEXO I

Especificação do Objeto

Processador Principal: Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400

Processador Secundário: Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400

Virtualização: Suporte a tecnologias de virtualização, incluindo Intel VT-X, AMD-V e compatibilidade com VMware ESXi 6.5 ou superior.

Memória RAM: 256 GB, 5600MT/S RDIMMs, (4) RDIMM de 64 GB, DUAL RANK, BCC

RAID: C7, RAID sem configuração para discos rígidos ou SSDs (combinação de tipos de unidades permitida)

Armazenamento Principal: 1.92TB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 Flex Bay - leitura intensa

Armazenamento Secundário: (3) 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug

Alimentação: Dupla, hot plug, fonte de alimentação redundante tolerante a falhas (1+1), 800 W, modo misto, NAF

Cabo de Alimentação: (2) NBR 14136 2P+T a C13, 250 V, 10 A, 2 m, cabo de alimentação (Brasil)

Rede: (2) portas 1 GbE, (2) portas de 10 GbE

Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional

Formato: Servidor rack para montagem em rack de 19 polegadas

Trilhos de Rack: Trilhos ajustáveis para montagem em rack de 1U, com braço de gerenciamento de cabos

Assistência Técnica: 5 anos de serviço com Suporte Crítico (SLA Alto), incluindo modalidades de suporte imediato para falhas críticas, resposta rápida e substituição de peças, com serviços compatíveis e homologados para suportar ambientes de missão crítica.